UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

MARCOS RAPHAEL BENITEZ ALDAS
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

JOHN PAUL REYES VASQUEZ
DOCTOR EN INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
INGENIERO INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-05	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 2 **Nivel** SEGUNDO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 2	**Componente de docencia por ciclo académico** 32	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 64
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Elaborar el perfil de investigación sobre una problemática identificada, utilizando técnicas y herramientas de organización, procesamiento y análisis de información, así como la aplicación de normas de redacción técnica en la preparación de informes y artículos de investigación.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los fundamentos de la metodología de la investigación científica que influyen en la generación de conocimiento.

2.- Analizar los tipos y métodos de investigación científica.

3.- Aplicar las técnicas e instrumentos de investigación.

4.- Desarrollar los componentes estructurales del perfil de investigación.

Contribución de la asignatura

Construir una guía metodológica orientada a que el estudiante de las Carreras de Ingeniería, logre descubrir explicaciones a hechos que han sido objeto de conocimiento en las diferentes disciplinas de la ingeniería, a través de la revisión de las principales conceptualizaciones concernientes al conocimiento, la ciencia, el método científico, las técnicas e instrumentos de investigación, las variables y el proyecto de investigación, así como de los tipos de diseños y metodologías más usadas, combinando aspectos teóricos y prácticos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fundamentos de la metodología de la investigación científica	Fundamentos de la metodología de la investigación científica Investigación Ciencia Tecnología Desarrollo y concepto de ciencia Aspectos generales sobre epistemología de la investigación científica	12	Identifica los fundamentos de la metodología de la investigación científica que influyen en la generación de conocimiento.
U.2	Tipos y métodos de Investigación	Tipos y métodos de Investigación Tipos de Investigación Niveles de Investigación Fases de la investigación Métodos de la Investigación científica El método científico Etapas del método científico	18	Analiza los tipos y métodos de investigación científica.
U.3	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicas de investigación Instrumentos de recopilación de datos Criterios de selección de técnicas e instrumentos de investigación	18	Aplica las técnicas e instrumentos de investigación.
U.4	Componentes del perfil de investigación	Componentes del perfil de investigación Introducción Estado del arte El Problema Justificación Objetivos de la investigación Metodología Análisis e Interpretación de los Resultados Conclusiones y Rec	48	Desarrolla los componentes estructurales del perfil de investigación.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Elabora el perfil de investigación sobre una problemática identificada, utilizando técnicas y herramientas de organización, procesamiento y análisis de la información, así como la aplicación de normas de redacción técnica en la preparación de informes y artículos de investigación.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, mapas mentales, proyectos, laboratorio. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez, Luciano PÃƒÂ©rez, RubÃƒÂ©n	2020	Metodología de la investigación científica	1	Maipue	Argentina Buenos Aires	80	401	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro está dirigido a nivel superior, su objetivo es brindar los contenidos teóricos básicos de metodología y, sobre todo, las herramientas concretas para llevar adelante una investigación.							
URL:	https://0x102pp9s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/138497							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Carhuancho Mendoza, Ima Sicheri Monteverde, Luis	2019	Metodología de la investigación holística	1	Universidad Internacional del Ecuador	Ecuador Guayaquil	80	122	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El ejemplar aborda temáticas de enfoques de investigación, El problema, los objetivos, La justificación, Marco teórico, Antecedentes, Población, técnicas de muestreo, técnicas e instrumentos, análisis de datos, la propuesta y normas AP							
URL:	https://0x102ppfl-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/131261							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Lerma GonzÃƒÂ¡lez, HÃƒÂ©ctor Daniel	2006	Metodología de la investigación:	2a edición	Ecoe	Bogotá	1	165 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei907a							
Comentario:	El ejemplar presenta temas como: Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo - El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto: la idea - Planteamiento del problema.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
BarrÃƒÂ³n de Olivares, Viviana Daquino, Marisa	2020	Proyectos y metodologías de la investigación	1	Maipue	Argentina Buenos Aires	80	128	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este ejemplar aborda las claves para determinar las bases de las que se debe partir para realizar una investigación, cómo recopilar información, procesar los datos y darles forma a través de una monografía.							
URL:	https://0x1025jtu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/160000							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Fresno ChÃƒÂ¡vez, Caridad	2019	Metodología de la investigación: así de fácil	1	El Cid	Argentina Córdoba	80	156	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El ejemplar aborda temáticas de Sociedad de la Información, investigación científica, herramientas de búsqueda de información, formulación del problema,métodos de investigación.							
URL:	https://0x1025jtu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/98278							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026